

Analys II Transkription

Differential- und Integralrechnung in mehreren Variablen

Universität Heidelberg
Dozent: Ekaterina Kostina

Finn Zeumer
Matrikelnummer: 4749114

Stand: 8. Mai 2026

Dieses Skript entstand im Rahmen meiner Vorlesung zur Analysis 2, die ich als Physikstudent im Sommersemester 2025 besuche/besucht habe. Ziel dieses Skripts ist es, die wesentlichen Inhalte der Vorlesung systematisch und verständlich zusammenzufassen, um sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktische Anwendung der behandelten Konzepte greifbar zu machen.

Behandelt werden zentrale Themen der mehrdimensionalen Analysis. Dazu zählen zunächst topologische Grundlagen wie metrische und normierte Räume sowie Konzepte der Stetigkeit. Darauf aufbauend folgen die Differentialrechnung für Funktionen mehrerer Variabler, inklusive partieller und totaler Differenzierbarkeit, die Kettenregel, die Taylor-Formel und die Untersuchung lokaler Extrema. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Lokalen Umkehrsatz und dem Satz über implizite Funktionen sowie deren Anwendung zur Beschreibung von Untermannigfaltigkeiten im $\mathbb{R}^n$. Auch die Methode der Extremwertbestimmung unter Nebenbedingungen wird detailliert behandelt.

Darüber hinaus werden grundlegende Elemente der Vektoranalysis eingeführt, wie Kurvenintegrale, Integrierbarkeitsbedingungen und die Existenz von Potentialen. Abschließend wird die Integration im $\mathbb{R}^n$ betrachtet, einschließlich der Transformationsformel sowie der Berechnung von Volumina und Oberflächen.

Als Physikstudent verfolge ich bei der Aufarbeitung der Inhalte eine andere Motivation als es ein reiner Mathematiker tun würde. Mein Schwerpunkt liegt weniger auf formaler Vollständigkeit und mathematischer Rigorosität, sondern vielmehr auf einem anschaulichen Verständnis und der Anwendbarkeit der Methoden im physikalischen Kontext. Aus diesem Grund sind zahlreiche Beispiele, Skizzen und Visualisierungen enthalten, die das Verständnis der abstrakten Konzepte erleichtern sollen und häufig einen eindeutigen Bezug zur Physik haben.

Alle Grafiken und Skizzen in diesem Skript habe ich selbst erstellt (häufig auch nachbildungen aus den Vorlesungsmaterialien). Ich habe mich bemüht, die Inhalte sorgfältig und nachvollziehbar zusammenzustellen. Dennoch kann ich weder Vollständigkeit noch absolute Richtigkeit garantieren. Dieses Skript stellt keine offizielle Vorlesungsmitschrift dar, sondern spiegelt meine persönliche Auseinandersetzung mit dem Stoff wider. Fehler und Ungenauigkeiten sind daher nicht ausgeschlossen.

Ich hoffe, dass dieses Skript als hilfreiche Ergänzung zur Vorlesung dienen kann und sowohl mir selbst als auch Kommiliton*innen beim Lernen und Wiederholen der Inhalte von Nutzen ist.

Inhaltsverzeichnis

1. Der Funktionen-Raum

1.1 Test